

Exercice 1 : La lunette astronomique [★]

Une lunette astronomique est constituée d'un objectif $\mathcal{L}_1$ de distance focale $f'_1 = 50$ cm et d'un oculaire $\mathcal{L}_2$ de distance focale $f'_2 = 2$ cm. On note $d = \overline{O_1O_2}$ la distance entre les centres de $\mathcal{L}_1$ et $\mathcal{L}_2$.

- 1) Comment régler la distance entre les lentilles pour que le système soit afocal ? Schématiser le doublet de lentilles et représenter la marche de deux rayons particuliers. Quelle est la différence entre une lunette astronomique et la lunette de Galilée ?

✓ Solution

- (a) Considérons un point A à l'infini sur l'axe optique. L'image par l'objectif de A, noté A_1 , se trouve donc en F'_1 . Or A_1 doit également se situer en F_2 pour que son image A' par l'oculaire soit rejetée à l'infini, de sorte que l'œil puisse observer un objet lointain sans accommoder. Ainsi $F'_1 = F_2$. On peut représenter le système optique par le schéma synoptique suivant,

$\infty \xrightarrow{\mathcal{L}_1} F'_1 = F_2 \xrightarrow{\mathcal{L}_2} \infty$. Ce système ne possède pas de foyer image (l'image d'un objet à l'infini est elle-même à l'infini) ni objet (l'objet donnant une image à l'infini est lui-même à l'infini). On parle donc de **système afocal**. La distance entre les lentilles vaut donc $d = f'_1 + f'_2 = 52$ cm.

- (b) On se place dans les conditions de Gauss : les rayons sont paraxiaux, i.e. peu inclinés par rapport à l'axe optique ($\theta \ll 1$) ; et proches de l'axe optique (le rayon doit frapper la lentille près du centre). Pour tracer les rayons, on considère un point objet B à l'infini hors de l'axe optique. On rappelle les trois rayons particuliers que l'on peut utiliser pour tracer la marche des rayons en sortie d'une lentille :
- celui qui passe par le foyer objet F sort parallèlement à l'axe optique ;
 - celui qui passe par le centre optique O sort sans être dévié ;
 - celui qui arrive parallèlement à l'axe optique passe par le foyer image F'.
- (c) La lunette de Galilée est aussi constituée d'un doublet de lentilles minces, mais elle n'est **pas afocale** et permet d'observer des objets proches (terrestres). Elle est constituée d'un objectif convergent $\mathcal{L}_1$ et d'un oculaire divergent $\mathcal{L}_2$.

- 2) Définir le grossissement angulaire G . Quelle est son expression en fonction des distances focales f'_1 et f'_2 ? Le calculer numériquement dans ces conditions. Le grandissement transversal γ est-il défini ?

✓ Solution

- (a) Le grossissement angulaire G a pour définition $G = \frac{\theta'}{\theta}$, où θ' est l'angle formé par le rayon sortant de l'oculaire et l'axe optique, et θ est l'angle formé par le rayon incident sur l'objectif et l'axe optique, pour un faisceau incident parallèle.
- (b) Pour déterminer G en fonction des distances focales, on utilise des relations de trigonométrie :

$$\tan \theta = \frac{\overline{F_2B_1}}{\overline{O_1F'_1}} = \frac{\overline{F_2B_1}}{f'_1} \quad \text{et} \quad \tan \theta' = \frac{\overline{F_2B_1}}{\overline{O_2F'_2}} = -\frac{\overline{F_2B_1}}{f'_2}.$$

Remarque : les distances $\overline{F_2B_1}$, $\overline{O_1F'_1}$, et $\overline{O_2F'_2}$ sont algébriques : elles peuvent être positives ou négatives, de même que les angles θ et θ' . Penser à contrôler systématiquement le signe des relations ! Sur la figure, on a $\theta > 0$ et $\theta' < 0$.

Dans les conditions de Gauss, $\tan \theta \simeq \theta$ et $\tan \theta' \simeq \theta'$, et donc,

$$G = \frac{\theta'}{\theta} \simeq \frac{\tan \theta'}{\tan \theta} \simeq -\frac{\overline{F_2B_1}}{f'_2} \times \frac{f'_1}{\overline{F_2B_1}},$$

soit $G \simeq -\frac{f'_1}{f'_2}$. Application numérique : $G = -25$. Le signe négatif indique que l'image est renversée.

- (c) Le grandissement transversal n'est pas défini pour un système afocal, puisque l'objet AB et l'image A'B' sont de taille infinie.